Návaznost a motivace

Z lineárních funkcí známe otázku, kdy mají dvě funkce stejnou hodnotu. Rovnice $L(x) = P(x)$ hledá právě takové přípustné argumenty. V algebře už žáci přičítali stejné výrazy na obou stranách identity; nyní to zdůvodníme při hledání kořenů.

Definice

Kořen rovnice. Je číslo z určeného oboru, pro které se levá a pravá strana rovnice rovnají. Množinu všech kořenů označujeme K.

Definice

Ekvivalentní rovnice. Dvě rovnice na stejném oboru jsou ekvivalentní, pokud mají stejnou množinu řešení. Symbol $\Leftrightarrow$ značí, že příslušný krok zachovává řešení.

Princip a odvození

Na obou stranách lze přičíst nebo odečíst stejný výraz definovaný pro všechna uvažovaná x; násobení a dělení je ekvivalentní jen pro nenulový činitel. Podmínky není dovoleno ztratit. V zápisu $\Leftrightarrow$ stojí matematické zdůvodnění, nikoli dekorace.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $3x - 5 = 10$ a proveďte zkoušku.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x - 5 &= 10 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Zkouška: $3 \cdot 5 - 5 = 10$, tedy $K = \{5\}$. Ekvivalentní byly oba kroky.

Příklad 2

Vyřešte $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+4}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x - 1) &= 3(x + 4) \\ 4x - 2 &= 3x + 12 \\ x &= 14 \end{aligned}$$

Oba původní jmenovatele jsou nenulové konstanty; kontrola: $27/3 = 18/2 = 9$.

Poznámka pro učitele. *Zdůrazni změnu celé levé i celé pravé strany. Požaduj vždy jednu zkoušku dosazením do původní rovnice.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

Vyřešte $x + 7 = 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x+7 &= 3 \\ x &= 3-7 \\ x &= -4 \end{aligned}$$

Úloha 2

Vyřešte $4(x-1) = 2x+6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x-4 &= 2x+6 \\ 2x &= 10 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Úloha 3

Posuďte $5x-4 = 5x+3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x-4 &= 5x+3 \\ -4 &= 3 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Rozhodněte, zda je násobení rovnice $x = 1$ výrazem $x-1$ ekvivalentní.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= 1 \\ x(x-1) &= x-1 \\ (x-1)^2 &= 0 \end{aligned}$$

Bez podmínky na násobící výraz tuto úpravu nesmíme označit za ekvivalentní pro všechny rovnice; zde konkrétně kořen náhodou nezmění.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\frac{x}{3} + 2 = 5$.
b) $2(x+3) = 2x+6$.
c) $7x-2 = 3x+10$.
d) $5x-9 = 16$.
e) $4(x-2) = 2x+6$.
f) $3(2x-1) = 6x+4$.

Řešení:

a)

$$\frac{x}{3} = 3$$
$$x = 9$$
$$K = \{9\}$$

b)

$$2x + 6 = 2x + 6$$
$$0 = 0$$
$$K = \mathbb{R}$$

c)

$$4x = 12$$
$$x = 3$$
$$K = \{3\}$$

d)
$$\begin{aligned} 5x - 9 &= 16 \\ 5x &= 25 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

e)
$$\begin{aligned} 4x - 8 &= 2x + 6 \\ 2x &= 14 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

f)
$$\begin{aligned} 6x - 3 &= 6x + 4 \\ -3 &= 4 \quad \text{– spor} \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*